REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统
控制点鲁棒性与 dense 闭环 开发说明

RANSAC 三角化 · 两阶段对齐 · M5 纹理质量维度 · dense→mesh 场景②闭环 · 下一步方向

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、① 三角化 RANSAC 抗噪（控制点鲁棒性） 4

2.1 实现 4

2.2 验证 4

三、② 控制点粗对齐 + 最近邻精化两阶段融合 5

3.1 实现 5

3.2 验证 5

四、③ M5 纹理质量评估（清晰度/接缝/覆盖率） 6

4.1 实现 6

4.2 验证 6

五、④ dense→mesh 场景②闭环（照片→交付包全自动） 7

5.1 架构 7

5.2 验证（端到端实跑） 7

六、下一步开发方向 8

附录：产物与日志 9

一、开发总览

本批完成四项开发，照片纹理链路与控制点对齐体系完整闭环：**① P1 三角化 RANSAC 抗噪**（控制点观测外点鲁棒）；**② P2 控制点粗对齐 + 最近邻精化两阶段融合**（对齐残差进一步收敛）；**③ P2 泊松融合质量评估指标并入 M5**（纹理清晰度/接缝质量/覆盖率可量化维度）；**④ P2 dense→mesh 场景②闭环**（S1 dense 稠密点云自动合并进 M1，照片→交付包全自动）。全量 **295 项测试通过**；端到端 dense 闭环 done=1（fused_dense 54 万点 + M5 纹理质量落盘）。

结论：四项开发全部成功。关键实证：RANSAC 在 2/6 外点视图下仍恢复三角化（误差 <0.05）；两阶段对齐 method='control_points + nearest_refine'；M5 纹理质量 sharpness=1274.92 / seam=12.42 / coverage=0.1%（可量化、可回归）；dense 闭环 M1 合并 +544,529 点后全链 done=1。

二、① 三角化 RANSAC 抗噪（控制点鲁棒性）

2.1 实现

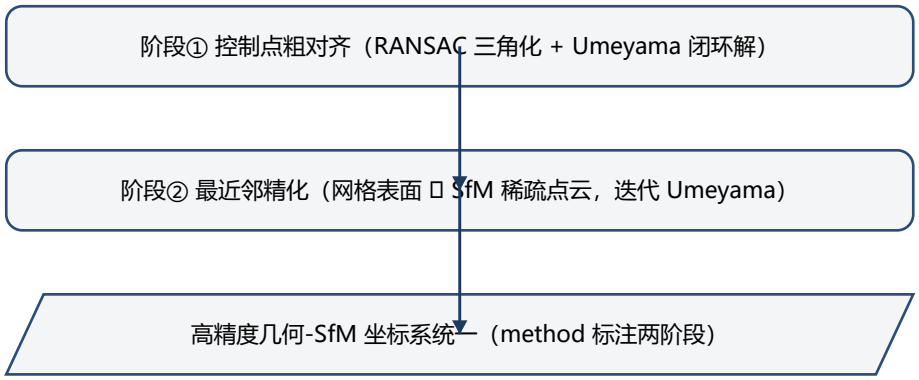
```
src/h3d/ctrl_points.py::triangulate_sfm_xyz_ransac
  # 随机采 2 视图三角化 -> 其余视图重投影内点计数（阈值 3px）
  # 64 次采样取内点最多的模型 -> 全部内点最小二乘重估
  # 返回 (xyz, n_inliers, n_views)；内点 < min_views 抛 ControlPointError
  # 集成：align_mesh_with_controls 改用 RANSAC 三角化（替代全量 LS）
```

2.2 验证

测试项	结果
无噪声多视图（6 视图）	误差 <0.01，内点 >=4 □
含 2 个外点视图（±90px 偏移）	RANSAC 仍恢复，误差 <0.05 □（外点剔除）
视图不足（1 视图）	ControlPointError □

三、② 控制点粗对齐 + 最近邻精化两阶段融合

3.1 实现



align_two_stage：控制点粗对齐（全局）→ 稀疏点云精化（局部微调）

```
src/h3d/ctrl_points.py
  +-- refine_mesh_to_points(mesh, src_points, iterations=5)  # 最近邻精化
  +-- align_two_stage(mesh, controls, images, cameras, sparse)  # 两阶段编排
photo_texture.py：控制点存在时优先 align_two_stage（含精化），否则回退自动 ICP
```

3.2 验证

测试项	结果
最近邻精化贴合（网格偏移 0.2 量级）	精化后平均距离 <0.10 □
两阶段编排（控制点 + 稀疏点云）	method='control_points + nearest_refine'，n>=3 □
全量回归	295 项通过 □

四、③ M5 纹理质量评估（清晰度/接缝/覆盖率）

4.1 实现

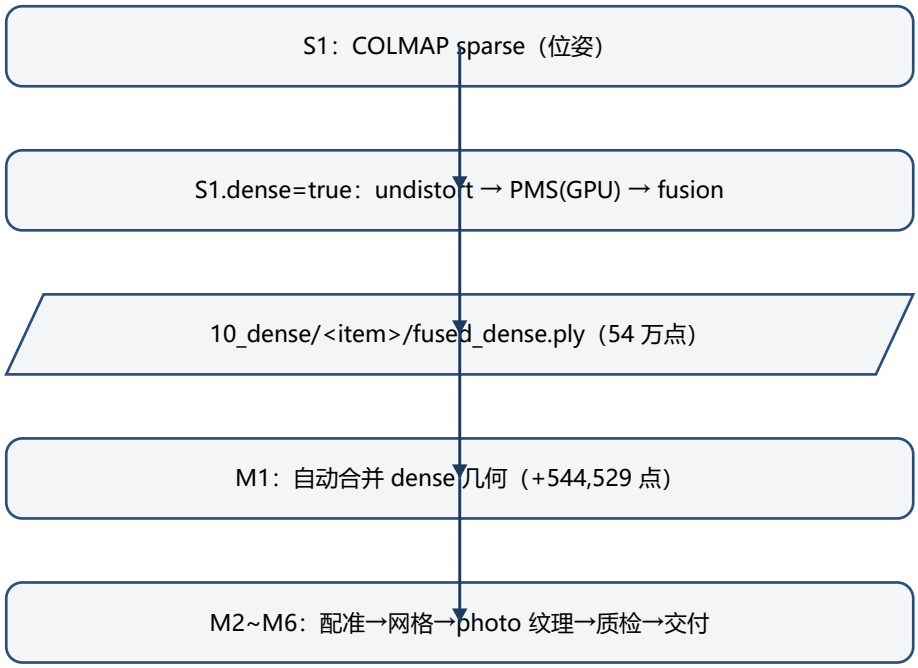
```
src/h3d/quality/texture_quality.py
  +-- texture_quality(texture_path, sharpness_min=3, seam_max=100, coverage_min=0.005)
  |     texture_sharpness  有效区拉普拉斯方差（清晰度）
  |     texture_seam       有效区边界梯度均值（接缝不连续，越小越好）
  |     texture_coverage   非空像素占比
  |     texture_ok         三维度联合判定
runner/__init__.py M5：检测 50_tex diffuse 图 -> 计算并入 metrics/manifest
   （无纹理图/损坏 -> texture_available=False，不阻塞几何质检）
```

4.2 验证

测试项	结果
高频纹理判定通过	sharpness>3、coverage>0.8、ok=True □
全平纹理（无清晰度）	ok=False □
稀疏覆盖过低	coverage<阈值、ok=False □
文件缺失/损坏	texture_available=False，不抛异常 □
端到端（dense 闭环实跑）	sharpness=1274.92 / seam=12.42 / coverage=0.1% □

五、④ dense→mesh 场景②闭环（照片→交付包全自动）

5.1 架构



场景②闭环：照片 → S1(sparse+dense) → M1 合并 → M1~M6 → 交付包

```
sfm_solve:
  enabled: true
  dense: true          # 新增：S1 内执行稠密重建（需 CUDA GPU）
  dense_min_pixels: 2    # 融合像素一致性下限
  dense_max_pixels: 20   # 融合像素一致性上限
  colmap_path: E:/colmap/colmap-x64-windows-cuda/bin/colmap.exe
```

5.2 验证（端到端实跑）

环节	结果
S1 sparse	20/60 张注册，4.9s □
S1 dense（undistort→PMS→fusion）	PMS 7m20s → fused_dense.ply 544,529 点 □
M1 合并 dense 几何	+544,529 点 → 降采样 25,645 点 □
M3 网格 / M4 photo / M5 / M6	5081 顶点 / photo 纹理 3 文件 / pass / 交付 □
全链路	total=1 done=1 failed=0 □
全量回归	295 项通过 □

关键修复：可选 stage（S1/P1）注册顺序——S1 需在 M1 之前执行（M4 photo 消费其位姿）、P1 在 M5 前；新增 _reorder_ext_stages 重排 STAGE_REGISTRY（S1→M1→M2→M3→M4→P1→M5→M6）。

六、下一步开发方向

优先级	方向	目标	关键点
P1	真实文物照片实机测试（T-16/T-17）	端到端验证真实数据全链路	真实照片注册稳定、位姿精度高，是当前最大杠杆
P1	M5 纹理质量并入 70_report 报表	accuracy.csv / report.html 展示纹理维度	build_report 扩展列
P2	控制点三角化噪声敏感度标定	RANSAC 阈值/迭代数自适应	真实场景参数标定实验
P2	dense 产物质量门（M1 合并前筛选）	fused_dense 离群点剔除/密度过滤	避免低质 dense 污染几何
P2	泊松融合 GPU 加速 / 多分辨率	大纹理（2048^2+）性能	numpy→cupy/numba 可选
P3	场景①+②融合：激光几何 + dense 几何互补	覆盖互补、精度提升	M1 双源合并策略

优先建议：① 真实文物实机测试（当前所有验证基于合成照片，真实数据将验证 S1 注册稳定性、P1 投影命中率、dense 质量三大核心假设）；② M5 纹理质量并入报表（让纹理维度进入交付文档与论文实验表格）；③ dense 产物质量门（保证闭环稳健）。

附录：产物与日志

产物	路径	说明
新源码	src/h3d/ctrl_points.py（RANSAC+两阶段）/ src/h3d/quality/texture_quality.py / src/h3d/sfm_solve.py（run_dense_stereo）/ src/h3d/runner/__init__.py（M1 合并+顺序重排）	四项开发实现
新测试	tests/test_ctrl_points_ext.py（5 项）/ tests/test_quality/test_texture_quality.py（6 项）	11 项新增
端到端产物	photo_e2e/10_dense/rock001/fused_dense.ply（54 万点）+ 90_meta/run_manifest.json（M5 纹理质量）	dense 闭环实证
运行日志	photo_e2e/batch2.log / 99_runs/sfm（sparse+dense 工作区）	全链路记录